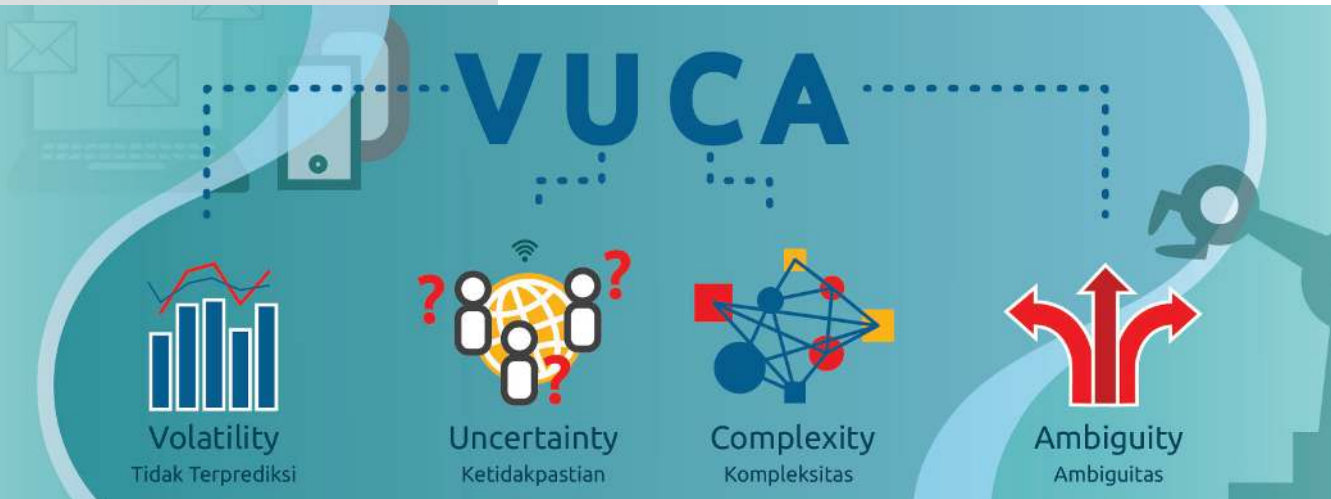


KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2021
Informatika untuk SMA Kelas XI
Penulis : Auzi Asfarian
Paulina H. Prima Rosa
ISBN: 978-602-244-861-7

1

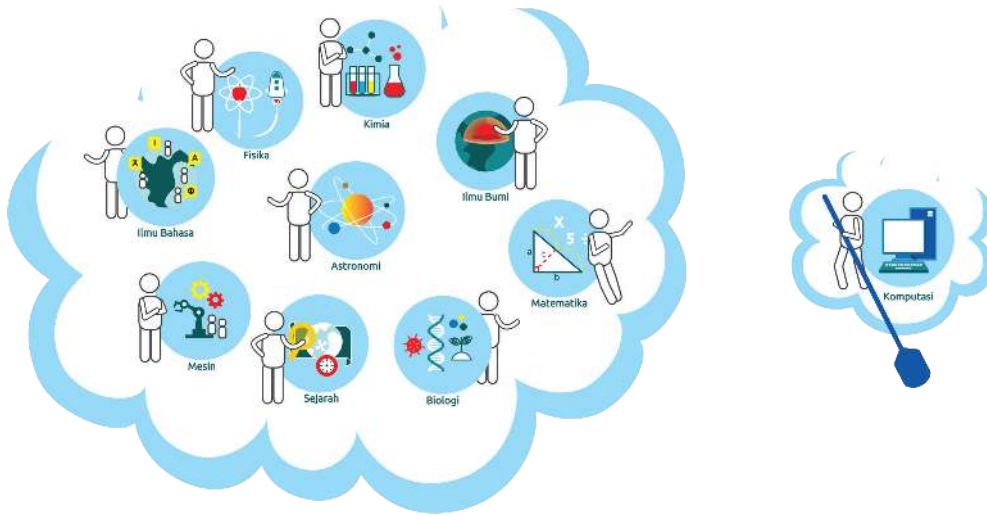
Tentang Informatika



Tujuan Pembelajaran

Jika kalian mengikuti tahapan pembelajaran informatika yang sesuai dengan urutan jenjangnya, tentu kalian sudah menerima pembelajaran Informatika dari kelas VII, VIII, IX, dan X sebelum mulai memakai buku ini. Namun, jangan khawatir jika kalian langsung mendapatkan materi informatika di Kelas XI, karena dalam pembelajarannya materi tersebut akan disesuaikan oleh guru kalian dengan menggabungkannya dengan materi Informatika di Kelas X yang dibutuhkan untuk merasakan pengalaman belajar Informatika di Kelas XI. Jadi, tetap semangat, ya!

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu memahami gambaran umum mengenai hal apa saja yang akan dipelajari pada mata pelajaran Informatika Kelas XI sebagai mata pelajaran pilihan.



▲ Gambar 1.1 The Great Principles of Computing



Pertanyaan Pemantik

Mengapa kalian memilih Informatika sebagai mata pelajaran pilihan di Kelas XI ini? Apakah kalian benar-benar memahami konsekuensi (materi pelajaran, kelanjutan studi, karir, dan sebagainya) yang akan dihadapi ke depannya jika memilih mata pelajaran ini?



Peta Konsep



▲ Gambar 1.2 Peta Konsep Tentang Kurikulum Informatika dan Buku Apersepsi Aktivitas Individu



Ayo, Kita Membaca!

Aktivitas Individu

Aktivitas IF-K11-01-U: Bacaan Singkat Informatika

Melalui bacaan singkat ini, kalian diminta untuk memahami secara umum tentang Mata Pelajaran Informatika untuk Kelas XI. Pemahaman umum ini penting untuk menjadi peta perjalanan kalian menempuh mata pelajaran ini sepanjang tahun. Ingatlah bahwa Mata Pelajaran Informatika di Kelas XI adalah mata pelajaran pilihan. Jika mata pelajaran wajib dirancang karena memang diperlukan untuk semua, maka mata pelajaran pilihan dirancang untuk kalian yang benar-benar berminat untuk mendalami bidang yang dipilih. Kalian perlu menyadari pentingnya Informatika untuk mendukung kelanjutan studi dan masa depan kalian. Setiap pilihan akan mengandung konsekuensi dan karena merupakan pilihan kalian sendiri setelah berdiskusi dengan guru dan orang tua/wali, hendaknya dijalani dengan bersungguh-sungguh dan penuh motivasi.

Tentang Informatika

Di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0, Informatika merupakan salah satu disiplin ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap orang, dan aspek praktisnya sudah diperlukan sejak usia dini. Belajar Informatika tidak berarti harus selamanya di depan komputer. Informatika adalah sebuah disiplin ilmu yang mencari pemahaman dan mengeksplorasi dunia di sekitar kita, baik natural (dunia dan alam sekitar kita) maupun artifisial (dunia maya atau dunia digital yang diciptakan manusia). Informatika juga berkaitan dengan studi, pengembangan, dan implementasi dari sistem komputer, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar pengembangan yang didasari pada pemahaman dunia nyata dan dunia artifisial tersebut. Ilmu informatika tidak eksklusif, tetapi banyak bersinggungan dengan bidang ilmu lain karena luasnya kemungkinan eksplorasi masalah yang akan dipecahkan.

Kurikulum Informatika terdiri atas 8 elemen, yaitu **Berpikir Komputasional** (BK), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sistem Komputer (SK), Jaringan Komputer dan Internet (JKI), Analisis Data (AD), Algoritma dan Pemrograman (AP), Dampak Sosial Informatika (DSI), dan Praktik Lintas Bidang (PLB), seperti digambarkan dalam "rumah" Informatika sebagai berikut.



Gambar 1.3 Pilar Pengetahuan Informatika

Kedelapan elemen tersebut erat kaitannya satu sama lain. Semua elemen pengetahuan tersebut akan dipelajari melalui aktivitas yang dirancang pada buku ini. Harapannya, peserta didik dapat memperdalam dan memperluas konsep serta menambah keterampilan yang telah dijalani sesuai dengan materi dalam buku ini. Setelah mempelajari dan menjalani aktivitas pada mata pelajaran Informatika sejak Kelas VII sampai dengan Kelas X yang diorganisasikan dengan modular per elemen, materi Informatika Kelas XI akan lebih banyak dipraktekkan secara terintegrasi. Mengapa demikian?

Selain berakar ke ilmu formal, Informatika juga berakar ke *engineering*. Informatika hakekatnya mengemas STE(A)M: *Science* (Sains), *Technology* (Teknologi), *Engineering* (Teknik), *Art* (Seni) and *Math* (Matematika). STEAM itu erat kaitannya satu sama lain. Membuat sebuah aplikasi adalah menciptakan artefak komputasional, baik itu hanya perangkat lunak, atau merupakan gabungan perangkat keras dan perangkat lunak (sebuah sistem komputer). Membangun sebuah artefak komputasional untuk bidang tertentu misalnya pertanian juga perlu memperhatikan sains yang terkait pertanian (biologi, ilmu tanah atau media tanamannya) selain sains informatika. Teknologi (perangkat TIK dan perangkat lainnya) dan *engineering* (proses menganalisis dan merancang) dibutuhkan baik untuk mengembangkan produk, maupun untuk memakai produk. Art atau aspek seni dibutuhkan bukan hanya untuk produk digital kreatif, tetapi bagaimana merancang produk yang nyaman dipakai serta indah dipandang. Matematika konon disebut: “*Queen of Science*” yang mendasari semua model komputasi dari produk komputasional apapun.

Lalu apa hubungannya dengan Informatika Kelas XI? Pembelajaran Informatika Kelas XI tidak lagi diorganisasi per elemen, tetapi dikemas sesuai dengan elemen yang dicakup.

Berpikir komputasional yang erat hubungannya dengan pemrograman akan dikemas menjadi bab dalam buku ini:

- **Bab 2**, Strategi Algoritmik dan Pemrograman, terdiri atas serangkaian aktivitas-aktivitas berkesinambungan yang merekatkan **Berpikir Komputasional**, **Algoritma Pemrograman**, **Analisis Data**, dan **Praktik Lintas Bidang**. Melalui pengemasan ini, pembelajaran diharapkan akan lebih bermakna karena kalian akan memahami bahwa berpikir komputasional dapat menjadi dasar dari konstruksi algoritma yang dipilih untuk diprogram dalam sebuah bahasa pemrograman. Ketika membuat program tersebut, kalian harus membuat model komputasi yang didasari oleh suatu bidang pengetahuan lain. Pada buku ini dipilih Kimia, Fisika, dan Biologi.
- **Bab 3**, intinya adalah **Dampak Sosial Informatika**, yang akan dipakai sebagai wahana membentuk berpikir kritis yang lebih tajam terhadap sebuah kasus sosial yang timbul akibat penerapan teknologi, khususnya teknologi informasi.
- **Bab 4**, tentang **Jaringan Komputer dan Internet** diperdalam konsepnya, namun tidak harus dipraktikkan karena aspek praktis jaringan komputer merupakan ranah pendidikan vokasional.
- **Bab 5, Praktik Lintas Bidang** dirancang untuk pengembangan aplikasi mobile yang dijalankan dengan smartphone atau gawai, dan berbasis Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Artifisial yang merupakan keniscayaan di zaman ini. Bukankah kalian sehari-hari banyak menggunakan HP dan aplikasinya? Jangan khawatir tentang AI karena di tingkatan Kelas XI, detail implementasi AI sudah dikemas menjadi sebuah modul “black box” yang tersedia dan dapat dipakai tanpa perlu mengimplementasi detailnya.

- **Bab 6**, merupakan sebuah proyek **Analisis Data** tentang sebuah isu yang merupakan salah satu isu internasional saat ini. Proyek ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran analisis data dalam membentuk manusia memahami apa yang terjadi dengan lebih akurat untuk mengambil keputusan yang tepat.

Tentunya, kalian mengenali elemen-elemen Informatika yang menjadi topik utama, dan cermatilah bahwa hampir semua praktik serta latihan dilakukan dengan menggunakan **Sistem Komputer**. Walaupun sistem komputer tidak dipelajari lagi secara khusus di kelas ini, namun tetap dibutuhkan dalam melakukan semua kegiatan pembelajaran.

Informatika terdiri atas konsep dan praktik yang dikemas dalam aktivitas pembelajaran dengan harapan akan menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan berkesan agar dapat diterapkan dalam memecahkan persoalan kehidupan sehari-hari. Contoh kasus dalam buku ini menggunakan kasus yang umum. Kalian juga perlu bersiap diri jika guru menggantinya dengan kasus yang lebih dekat dengan konteks sehari-hari kalian, namun prinsipnya tetap setara. Pembelajaran Kelas XI membuka sekat-sekat dan merekatkan elemen Informatika, serta mengintegrasikan dengan bidang lain secara utuh dalam aktivitas berpikir, berkarya, berkolaborasi membangun produk komputasional lintas bidang ilmu. Aspek berpikir dapat dan bahkan lebih banyak dilakukan tanpa menggunakan komputer, sedangkan berkarya memerlukan komputer dan perangkat teknologi lain untuk tingkatan Kelas XI ini.



Ayo, Kita Berdiskusi

Aktivitas Kelompok

Aktivitas IF-K11-02-U: Diskusi tentang Materi Informatika

Setelah membaca dan mempelajari bacaan di atas, dan mempelajari kembali buku Kelas VII sampai dengan Kelas X, tentunya kalian akan lebih memahami apa yang akan dipelajari di Kelas XI, dan perbedaannya terutama dengan Kelas X. Pemahaman yang telah dilakukan secara mandiri dan individual akan dibahas pada sebuah diskusi kelompok, dan hasil setiap kelompok akan disampaikan pada sebuah diskusi panel.

► Pertanyaan Pemantik Diskusi:

1. Apakah kalian sudah mempelajari semua elemen Informatika? Tuliskan elemen-elemen yang telah kalian pelajari, berurutan:
 - a. dari yang paling mudah sampai dengan paling sulit
 - b. dari yang paling menarik sampai dengan paling membosankan
 - c. dari yang paling aplikatif (dirasakan dalam kehidupan sehari-hari) sampai dengan yang hanya konseptual sajaJelaskan alasanmu memilih urutan tersebut!
2. Perhatikanlah gambar “rumah” Informatika. Menurut kalian, mengapa setiap elemen tidak digambar dengan simbol yang sama?
3. Apa yang terjadi jika fondasi sebuah rumah tidak kokoh atau bahkan dibangun tanpa fondasi? Kemungkinan apa yang terjadi, jika berpikir komputasional tidak kuat?

4. Apa yang terjadi jika pilar-pilar pengetahuan punya fondasi kokoh, tapi tidak diimplementasi menjadi karya berguna?
5. Apakah mungkin sebuah karya komputasional diwujudkan tanpa perangkat TIK?

Rangkumlah hasil diskusi kelompok dalam Lembar Kerja Kelompok yang disediakan oleh guru atau dalam bentuk bebas baik secara luring (lembar *flip chart paper*) atau secara daring (lembar kerja yang diisi dengan berkolaborasi secara daring), untuk menjadi bahan diskusi panel. Sajikan dalam bentuk visual yang mudah dipahami serta dapat membantu presentasi kelompok. Seluruh kelompok juga disarankan untuk membuat usulan ke guru mengenai materi Informatika yang masih memerlukan penguatan.



Ayo Renungkan

Setelah melakukan dua aktivitas sebelumnya mengenai materi Informatika yang akan dipelajari pada Kelas XI, tentu kalian sudah memahami tujuan dan harapan di akhir pembelajaran Informatika pada jenjang ini. Untuk selanjutnya cobalah deskripsikan rencana belajar dan hal yang ingin kalian capai selama menempuh Mata Pelajaran Informatika di Kelas XI yang telah kalian pilih dengan tanggung jawab serta kesadaran penuh. Kalian dapat menuliskannya dalam Lembar Refleksi pada Buku Kerja kalian. Apa yang kalian tulis akan menjadi catatan harapan yang dapat menjadi pengingat dan penambah semangat belajar. Mari menjalani proses belajar bermakna pada mata pelajaran yang telah kalian pilih!